

2019 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 826 食品化学

满分: 150 分

考试时间: 180 分钟

注意: 所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效。

一、填空题: (每空 1 分, 共 20 分)

1. 银杏果不能一次性大量食用的原因是含有 ① 。
2. 食品中水结冰时, 将出现两个非常不利的后果, 即 ② 和 ③ 。
3. 面粉面团形成的主要原因是含有 ④, 包括 ⑤ 和 ⑥ 。
4. 氨基酸是两性电解质, 当氨基酸所处环境的 pH 高于其 pI 时, 氨基酸分子带 ⑦ 电荷, pH 低于其 pI 时, 氨基酸带 ⑧ 电荷, pH 等于其 pI 时, 氨基酸带 ⑨ 电荷, 此时溶解度 ⑩ 。
5. 在蛋奶粉生产过程中添加葡萄糖氧化酶的作用是除去 ⑪, 避免发生 ⑫ 反应。
6. 脂肪酶水解脂肪的最终产物是 ⑬ 和 ⑭ 。
7. 食品中无机成分包括 ⑮ 和 ⑯ 。
8. 动物肌肉的颜色主要来自于 ⑰ 和 ⑱ 。
9. 血红素结构中络合的金属是 ⑲, 叶绿素结构中络合的金属是 ⑳ 。

二、名词解释: (每题 3 分, 共 30 分)

1. 疏水相互作用
2. 过氧化值 (POV)
3. 油脂的塑性
4. 淀粉老化
5. 同质多晶现象
6. 滞后现象
7. 焦糖化反应
8. 必需氨基酸
9. 蛋白质的组织化
10. 风味前体

三、简答题: (每题 5 分, 共 50 分)

1. 比较冰点以上和冰点以下温度的水分活度 A_w 的差异。
2. 说明火腿制作中添加亚硝酸钠的作用。

3. 在食品加工中使用合成色素的优缺点。
4. 简述酶催化作用的特点。
5. 食品中呈香物质有哪些特点？
6. 生产果脯类食品时，常用亚硫酸盐防止褐变，简述其原因。
7. 分析豆腐的胶凝作用和酸奶的胶凝作用的区别。
8. 简述花青素的特点。
9. 常用的蔬菜护绿方法有哪些？
10. 分析亚油酸的氧化远高于硬脂酸的机理。

四、综合性答题：（共 3 题，其中第 1 题为 20 分，第 2、3 题各为 15 分，共 50 分）

1. 请用食品化学理论分析面包焙烤过程的营养组分和风味物质变化。
2. 请用食品化学知识分析鲜榨苹果汁容易褐变的原因，防止苹果汁褐变，可采用哪些方法？并说明其原理。
3. 在食品生产中经常用到抗坏血酸，请问其在食品中的作用有哪些？